

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

ME-504(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

TQM and SQC

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the factors to be considered for organizational structure for quality management. What do you mean by evolution of quality? 7

गुणवत्ता प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना के लिए विचार किए जाने वाले कारकों पर चर्चा करें। गुणवत्ता के विकास से आपका क्या तात्पर्य है?

- b) What do you mean by variables and attributes? Explain X and R-charts. 7

चरों और गुणों से आपका क्या तात्पर्य है? X और R-चार्ट की व्याख्या कीजिए।

ME-504(B)-CBGS

PTO

2. a) Write the principles of TQM. What do you understand by quality functions? Explain. 7
TQM के सिद्धांतों को लिखें। बताइए कि गुणवत्ता कार्यों से आप क्या समझते हैं?
- b) Explain the process of identification and analysis of defects. 7
पहचान और विश्लेषण की प्रक्रिया की व्याख्या करें।
3. a) What is quality value and how does it correlate with quality cost? 7
गुणवत्ता मूल्य क्या है और यह गुणवत्ता लागत के साथ कैसे संबंधित है?
- b) What do you mean by fraction defective? Why p-chart even though much inferior as compared to the X and R-charts is effectively used in diagnosis of causes of trouble? Explain P-chart. 7
अंश दोष से आपका क्या अभिप्राय है? एक्स और आर-चार्ट की तुलना में पी-चार्ट भले ही कितना हीन हो, लेकिन परेशानी के कारणों के निदान में प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है? P-चार्ट की व्याख्या करें।
4. a) Briefly describe the various quality costs; which cost should a company concentrate most on? Give reasons. 7
विभिन्न गुणवत्ता लागतों का संक्षेप में वर्णन करें। कंपनी को किस लागत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? कारण बताओ।
- b) What are requirements of Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)? Cite the purpose, reliability and process of FMEA. 7
विफलता मोड और प्रभाव विश्लेषण (FMEA) की क्या आवश्यकताएं हैं? FMEA के उद्देश्य, विश्वसनीयता और प्रक्रिया के बारे में बताइये।

5. a) Explain the dimensions of quality. List the various procurement procedures in detail with a neat flowchart. 7
 गुणवत्ता के आयामों के बारे में बताइए। एक स्वच्छ फ्लोचार्ट के साथ विस्तार से विभिन्न खरीद प्रक्रिया को सूचीबद्ध करें।
- b) Explain a cause-and-effect (Ishikawa) diagram to identify a process defect. 7
 एक प्रक्रिया-दोष की पहचान करने के लिए एक कारण और प्रभाव (इशीकावा) आरेख की व्याख्या करें।
6. a) Human factor is most important element in quality of a product. Justify. 7
 उत्पाद की गुणवत्ता में मानव कारक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जस्टिफाई करें।
- b) Write short notes on following: 7
 - i) Reliability of components assembled in series and parallel systems.
 - ii) Quality Circle.
 निम्नलिखित पर छोटे नोट लिखें।
 - i) श्रृंखला और समानांतर प्रणालियों में इकठे हुए घटकों की विश्वसनीयता
 - ii) Quality Circle
7. a) Explain the methods of manufacturing in the light of flexible and pull manufacturing. What are the three main considerations of modern manufacturing? 7
 लचीले और खींचाव निर्माण के प्रकाश में विनिर्माण के तरीके बताएं। आधुनिक विनिर्माण के तीन मुख्य विचार क्या हैं?
- b) What are the seven wastes identified by Shigeo Shingo, as being the targets of continuous improvement in production processes? 7
 उत्पादन प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार के लक्ष्य के रूप में, शिगियो शिंगो द्वारा पहचाने गए सात कचरे क्या हैं?

[4]

8. a) Write short notes on following: 7
- i) JIT Technique
 - ii) Taguchi Quality Loss Function
- निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
- i) जे आई टी तकनीक
 - ii) तागुची क्वालिटी लॉस फंक्शन
- b) What is ISO 9000? Explain its salient features. 7
- आई एस ओ 9000 क्या है? इसकी मुख्य विशेषताएं बताएं।
